FEUILLE DE TD N°20

Applications linéaires

Généralités

1 EXERCICE ●○○

Linéaires ou pas ?

Dire si les applications suivantes sont des applications linéaires :

1. $u : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x,y) & \longmapsto & (x+y, x-2y, 0) \end{array} \right.$
2. $u : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x,y) & \longmapsto & (x+y, x-2y, 1) \end{array} \right.$
3. $u : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (x,y) & \longmapsto & x^2-y^2 \end{array} \right.$
4. $u : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{K}[X] & \longrightarrow & \mathbb{K}^2 \\ P & \longmapsto & (P(0), P'(0)) \end{array} \right.$
5. $u : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{C}^0(\mathbb{R},\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathcal{C}^0(\mathbb{R},\mathbb{R}) \\ f & \longmapsto & (x \mapsto f(x^2)) \end{array} \right.$
6. $u : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{C}^0(\mathbb{R},\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathcal{C}^0(\mathbb{R},\mathbb{R}) \\ f & \longmapsto & \left(x \mapsto \displaystyle\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right) \end{array} \right.$

2 EXERCICE ●○○

On considère l'application

$$u : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x,y,z) & \longmapsto & (y-x, 2y+z-3x, 2x-y) \end{array} \right. .$$

1. Montrer que u est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer $\operatorname{Ker} u$ et $\operatorname{Im} u$.

3 EXERCICE ●●○

On considère $u : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_2[X] & \longrightarrow & \mathbb{R}_2[X] \\ P & \longmapsto & P - X^2P'' \end{array} \right.$.

1. Montrer que u est un endomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$.
2. Déterminer $\operatorname{Ker} u$ et $\operatorname{Im} u$.

4 EXERCICE ●○○

On note $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R})$. Soit $\omega \in \mathbb{R}_+^*$, on considère l'application $u : \left| \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & E \\ y & \longmapsto & y'' + \omega^2 y \end{array} \right.$.

1. Montrer que $u \in \mathcal{L}(E)$.
2. Déterminer le noyau de u.

5 EXERCICE ●○○

Soit E un espace vectoriel et $(f,g) \in \mathcal{L}(E)^2$. On suppose que $f \circ g = 0$.
Montrer que $\operatorname{Im}(g) \subset \operatorname{Ker}(f)$.

6 EXERCICE ●●●

Division euclidienne

Soit $B \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n \in \mathbb{N}^*$. On définit l'application $\varphi : \mathbb{K}[X] \longrightarrow \mathbb{K}_{n-1}[X]$ telle que pour tout $A \in \mathbb{K}[X]$, $\varphi(A)$ est le reste de la division euclidienne de A par B.

1. Montrer que φ est une application linéaire.
2. φ est-elle injective ? Déterminer $\operatorname{Ker}\varphi$.
3. φ est-elle surjective ? Déterminer $\operatorname{Im}\varphi$.

7 EXERCICE ●●○

Left-shift et right-shift

On considère les deux applications suivantes :

- ▷ $R : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^{\mathbb{N}} & \longrightarrow & \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \\ (u_0, u_1, \dots) & \longmapsto & (0, u_0, u_1, \dots) \end{array} \right.$
- ▷ $L : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^{\mathbb{N}} & \longrightarrow & \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \\ (u_0, u_1, \dots) & \longmapsto & (u_1, u_2, \dots) \end{array} \right.$

1. Montrer que R et L sont des endomorphismes de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.
2. Montrer que $L \circ R = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^{\mathbb{N}}}$. R et L sont-ils inversibles ?
3. Déterminer un sous-espace vectoriel F de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ tel que $(R \circ L)_{|F} = \mathrm{Id}_F$.

8 EXERCICE ●●○

Soit f un endomorphisme d'un espace vectoriel E. Montrer que

$$\operatorname{Ker}(f) = \operatorname{Ker}(f^2) \iff \operatorname{Im}(f) \cap \operatorname{Ker}(f) = \{0_E\}.$$

9 EXERCICE ●○○

Conjugaison

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$. Montrer que l'application

$$\varphi : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ A & \longmapsto & P^{-1}AP \end{array} \right.$$

est un automorphisme.

10 EXERCICE ●○○
Projecteurs et symétrie

Dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$, on considère les sous-ensembles

$$P = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \,|\, x - y + z = 0\right\}$$

et $D = \text{Vect}((1,3,1))$.

1. Montrer que P et D sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires.
2. Expliciter la projection p sur P parallèlement à D.
3. Expliciter la symétrie s par rapport à P parallèlement à D.

11 EXERCICE ●●○
Projecteurs II

Soit E un espace vectoriel et $p, q \in \mathcal{L}(E)$. Montrer l'équivalence :

$$p \circ q = p \text{ et } q \circ p = q \iff p \text{ et } q \text{ sont des projecteurs de même noyau.}$$

12 EXERCICE ●●○
Un lemme des noyaux

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^2 + u - 2\,\text{Id}_E = 0$.

1. Montrer que u est inversible et déterminer u^{-1}.
2. Montrer que
$$(u - \text{Id}_E) \circ (u + 2\,\text{Id}_E) = (u + 2\,\text{Id}_E) \circ (u - \text{Id}_E) = 0.$$
3. Montrer que
$$E = \text{Ker}\,(u - \text{Id}_E) \oplus \text{Ker}\,(u + 2\,\text{Id}_E)\,.$$
Indication. On pourra vérifier que pour tout $x \in E$, $x = \frac{1}{3}(u(x) + 2x) - \frac{1}{3}(u(x) - x)$.

13 EXERCICE ●●●
Forme linéaire et hyperplan

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $\varphi \in \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$.

1. Montrer que si φ est non nulle alors elle est surjective.
2. On note $H = \text{Ker}\,\varphi$.
Montrer que pour tout vecteur a de E qui n'appartient pas à H, $E = H \oplus \text{Vect}(a)$.

Remarque. On dit que φ est une forme linéaire et H un hyperplan.

14 EXERCICE ●●●
Endomorphisme nilpotent

Soit E un espace vectoriel et $u \in \mathcal{L}(E)$. On dit que u est un endomorphisme nilpotent s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $u^n = 0$.

1. Donner un exemple d'endomorphisme nilpotent de $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que $\text{Id}_E - u$ est un automorphisme et donner son inverse.

Dimension finie

15 EXERCICE ●○○

Étudier l'application linéaire f dans chacun des cas suivants (noyau et image, -ectivité)

1. $f : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (x,y,z) & \longmapsto & x - y + z \end{array}\right.$
2. $f : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x,y) & \longmapsto & (x, x+y, 2y) \end{array}\right.$
3. $f : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (x,y) & \longmapsto & (x-y, x+2y) \end{array}\right.$
4. $f : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x,y,z) & \longmapsto & (2x,\, x-z,\, x+y+z) \end{array}\right.$

16 EXERCICE ●○○

Soit u défini sur $\mathbb{R}_3[X]$ par $u(P) = (X^2+1)P''$.
Montrer que u est un endomorphisme puis déterminer son noyau et son image.

17 EXERCICE ●●○
Interpolation de Lagrange

Soit $n \geqslant 2$ un entier et $a_1, a_2, \ldots, a_n$ des réels deux à deux distincts.
Montrer que $\varphi : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R}_{n-1}[X] & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ P & \longmapsto & (P(a_1), \ldots, P(a_n)) \end{array}\right.$ est un isomorphisme.

18 EXERCICE ●●○

Soit $n \in \mathbb{N}$ et l'application linéaire

$$f : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R}_n[X] & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ P & \longmapsto & (P(2), P(3)) \end{array}\right. .$$

1. On suppose que $n = 1$. Déterminer une base de $\operatorname{Ker} f$ et une base de $\operatorname{Im} f$. L'application f est-elle injective, surjective, bijective ?
2. Même question pour $n = 2$ puis pour $n = 3$.

19 EXERCICE ●●○

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère l'application

$$\varphi : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_n[X] & \longrightarrow & \mathbb{R}_n[X] \\ P & \longmapsto & P - P' \end{array} \right. .$$

1. Montrer que φ est un automorphisme.
2. Soit $Q \in \mathbb{R}_n[X]$. Résoudre l'équation $P - P' = Q$ d'inconnue $P \in \mathbb{R}_n[X]$.

20 EXERCICE ●●● **Forme linéaire II**

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension 2, u un vecteur non nul de E et $\phi \in \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$ non nulle.

1. Que dire de $\ker(\phi)$?
2. Soit $f : E \to E,\ x \mapsto x + \phi(x)u$. Montrer que $f \in \mathcal{L}(E)$ et que l'ensemble des points fixes de f est une droite vectorielle.
3. Montrer que f est un isomorphisme si et seulement si $\phi(u) \neq -1$ et que f est une symétrie si et seulement si $\phi(u) = -2$.

21 EXERCICE ●●○ **Endomorphisme nilpotent I**

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension $n \geqslant 1$ et $f \in \mathcal{L}(E)$. On suppose qu'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $f^p = 0$ et $f^{p-1} \neq 0$.

1. Montrer qu'il existe $x \in E$ tel que la famille $(x, f(x), \dots, f^{p-1}(x))$ soit libre.
2. En déduire que $f^n = 0$.

22 EXERCICE ●●●

Soit f et g deux endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie.
Montrer que $rg(f \circ g) \leqslant \min(rg(f), rg(g))$.

Représentation matricielle

23 EXERCICE ●○○

On considère l'endomorphisme

$$u : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) & \longmapsto & \left(\frac{1}{2}x + y - \frac{1}{2}z, y, -\frac{1}{2}x + y + \frac{1}{2}z\right) \end{array} \right. .$$

1. Déterminer A la matrice de u dans la base canonique.
2. Calculer A^2. Que peut-on en déduire sur u ?
3. Justifier que $E = \operatorname{Ker} u \oplus \operatorname{Im} u$ puis déterminer une base adaptée à cette décomposition. Déterminer B la matrice de u dans cette nouvelle base.

24 EXERCICE ●○○

Déterminer la matrice des applications linéaires suivantes dans les bases canoniques associées.

1. $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_3[X] & \longrightarrow & \mathbb{R}_4[X] \\ P & \longmapsto & (X^2 - 1)P' - 6XP \end{array} \right.$
2. $g : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_3[X] & \longrightarrow & \mathbb{R}_3[X] \\ P & \longmapsto & P(X + 1) - P(X) \end{array} \right.$.

25 EXERCICE ●○○

Soit $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$, et $\mathcal{B}' = \big((1, 0, 0), (1, -1, 0), (1, 1, -1)\big)$.

1. Montrer que $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Un vecteur de $\mathbb{R}^3$ a pour coordonnées (x'_1, x'_2, x'_3) dans $\mathcal{B}'$.
   Quelles sont ses coordonnées dans $\mathcal{B}$?
3. Un vecteur de $\mathbb{R}^3$ a pour coordonnées (x_1, x_2, x_3) dans $\mathcal{B}$. Quelles sont ses coordonnées dans $\mathcal{B}'$? Et sa matrice dans $\mathcal{B}'$?
4. On considère l'endomorphisme
   $$u : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) & \mapsto & (x + y + z, z, 2x + y + 2z) \end{array} \right. .$$
   Donner sa matrice dans la base $\mathcal{B}$, puis dans la base $\mathcal{B}'$.

26 EXERCICE ●○○

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -3 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ et u son endomorphisme canoniquement associé.

1. Montrer que $\mathcal{B} = ((1, 1, 1), (1, -1, 0), (1, 0, 1))$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer B, la matrice de u dans la base $\mathcal{B}$.
3. Déterminer une base de $\operatorname{Ker} A$ et une base de $\operatorname{Im} A$.

27 EXERCICE ●○○

On considère $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_2[X] & \longrightarrow & \mathbb{R}_2[X] \\ P & \longmapsto & P(X + 1) - P(X) \end{array} \right.$.

1. Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$.

2. Déterminer $\operatorname{Ker} f$ et $\operatorname{Im} f$.
3. Donner la matrice de f dans la base canonique.
4. Montrer que $\mathcal{B} = (1, X-1, (X-1)(X-2))$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$ et donner la matrice de f dans cette base.

28 EXERCICE ●●●
Lemme de Hadamard

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que pour tout $i \in [\![1; n]\!]$,

$$|a_{i,i}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} |a_{i,j}| .$$

Montrer que A est inversible.
Indication. On s'aidera d'un raisonnement par l'absurde pour montrer que $\operatorname{Ker} A = \{0\}$.

29 EXERCICE ●●○
Endomorphisme nilpotent II

Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tel que $u^3 = 0$ et $u^2 \neq 0$.

1. Justifier qu'il existe $x \in \mathbb{R}^3$ tel que $u^2(x) \neq 0$.
2. Montrer que $(u^2(x), u(x), x)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
3. En déduire qu'il existe une base dans laquelle la matrice de u n'a que deux coefficients non nuls.

30 EXERCICE ●○○

Calculer le rang des matrices

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 2 \\ 3 & 4 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

31 EXERCICE ●●●

Montrer que toute matrice carrée de rang 1 est le produit d'une matrice colonne par une matrice ligne.